Atividade Prática Aula 2

Modelagem de Dados no Futebol

Contexto

O futebol moderno passou a produzir grandes volumes de dados a partir de diferentes tecnologias de coleta, como sistemas de rastreamento por vídeo, sensores vestíveis e registro manual de eventos de jogo. Esses dados permitem análises de desempenho físico, técnico e tático, apoiando decisões de treinadores, analistas e gestores esportivos.

No entanto, antes que qualquer análise estatística ou computacional possa ser realizada, é necessário definir **como o jogo será representado em forma de dados**. Essa etapa é conhecida como **modelagem de dados** e envolve a definição de entidades, atributos e estruturas de armazenamento que representem os eventos e elementos de uma partida.

Nesta atividade, vocês atuarão como uma equipe de desenvolvimento responsável por projetar a estrutura de dados de um sistema simples de análise de partidas de futebol.

Problema Proposto

Um clube deseja desenvolver um sistema para registrar e analisar eventos ocorridos durante uma partida de futebol. Esse sistema deve permitir o

armazenamento de informações sobre ações importantes do jogo, tais como:

- passes
- finalizações
- desarmes
- faltas
- perdas de posse

A equipe de computação precisa definir **como esses dados serão representados e organizados** para possibilitar análises futuras.

Tarefa

Em grupos de 3 a 4 alunos, proponham um modelo de dados que permita representar informações relevantes de uma partida de futebol.

A proposta do grupo deve conter:

1. Identificação das entidades principais do sistema

Exemplos possíveis incluem (mas não se limitam a):

- Jogador
- Time
- Partida
- Evento de jogo

Cada grupo pode propor outras entidades que considere necessárias.

2. Definição de atributos para cada entidade

Para cada entidade proposta, definam quais informações devem ser armazenadas.

Exemplo ilustrativo:

Jogador:

- identificador do jogador
- nome
- posição
- equipe

3. Definição dos tipos de dados

Sempre que possível, indiquem o tipo de dado apropriado para cada atributo, como por exemplo:

- inteiro
- número decimal (float)
- texto (string)
- categoria

4. Estrutura de armazenamento

Descrevam brevemente como esses dados poderiam ser organizados computacionalmente, por exemplo:

- modelo relacional (tabelas)
- estrutura em JSON
- base de dados orientada a eventos

Não é necessário implementar o sistema, apenas descrever a estrutura proposta.

5. Reflexão sobre limitações do modelo

Discutam brevemente quais aspectos do jogo **não estão sendo capturados pelo modelo proposto.**

Toda modelagem envolve simplificações, e reconhecer essas limitações é parte importante do processo de análise de dados.

Entregável

Cada grupo deverá apresentar sua proposta, contendo:

- entidades definidas
- atributos principais
- estrutura geral do modelo
- breve reflexão sobre limitações da representação proposta

Objetivo da atividade

O objetivo desta atividade é compreender que **dados não representam automaticamente a realidade**, mas são resultado de decisões de modelagem. A forma como um fenômeno é representado em dados influencia diretamente as análises que podem ser realizadas posteriormente.